

TECHNISCHES WHITEPAPER

Feldbasierter Wahrnehmungschip

Eine Konzeptarchitektur für räumliche Zustandsabbildung
im kontinuierlichen Arbeitsbereich von -3 bis $+3$

*Physikalische Feldbildung statt vollständiger binärer
Zwischenrepräsentation – mit räumlicher Auslese und kontrollierter
Rückführung.*

Version 1.0 | September 2026
Konzeptpapier zur technischen Diskussion

Kurzfassung

Dieses Whitepaper beschreibt eine Chiparchitektur, bei der sensorische oder technisch kodierte Eingänge nicht vorrangig in binäre Zwischenzustände übersetzt werden. Stattdessen erzeugen gekoppelte physikalische Regionen eine räumlich und zeitlich verteilte Feldform. Jeder lokale Feldwert bleibt in einem normierten kontinuierlichen Arbeitsbereich von -3 bis $+3$. Nach Wegfall des Eingangs wird das Feld kontrolliert zu einem definierten Referenzpunkt zurückgeführt.

Der Chip soll keine symbolischen Zustände dauerhaft speichern. Seine Funktion ist die gegenwartsbezogene Abbildung eines Eingangs in eine messbare Feldgeometrie. Der Begriff „Wahrnehmung“ wird daher technisch verwendet: Er bezeichnet eine reproduzierbare physikalische Transformation von Eingangsmustern in unterscheidbare interne Feldformen. Weitergehende funktionale Deutungen sind für das technische Konzept nicht erforderlich.

Die Literatur zeigt deutliche Berührungspunkte mit Cellular Nonlinear Networks, Reaktions-Diffusions-Chips, In-Sensor-Computing, physikalischem Reservoir-Computing, ereignisbasierten Sensoren und gekoppelten Oszillatorkomplexen. Keine dieser Richtungen entspricht jedoch vollständig der hier formulierten Kombination aus kontinuierlichem symmetrischem Arbeitsraum, räumlicher Feldabbildung, expliziter Nicht-Speicherfunktion, feldförmiger Auslese und kontrollierter Rückführung. Das Konzept ist mathematisch formulierbar und als kleiner Mixed-Signal-Demonstrator grundsätzlich realisierbar. Ein industrieller Nutzen muss an einer eng definierten Sensoraufgabe gegen digitale und klassische analoge Baselines nachgewiesen werden.

1. Ausgangsfrage

Digitale Prozessoren verwenden robuste binäre Zustandsklassen. Diese Abstraktion ermöglicht exakte Logik, allgemeine Programmierbarkeit und hohe Fehlertoleranz. Räumlich verteilte Signale werden dafür jedoch gewöhnlich abgetastet, quantisiert, gespeichert und durch aufeinanderfolgende Rechenoperationen verarbeitet.

Die Ausgangsfrage dieses Whitepapers lautet:

Kann ein Chip einen sensorischen oder technisch kodierten Eingang direkt als räumliche Feldform abbilden, deren lokale Werte kontinuierlich zwischen -3 und $+3$ liegen und die nach der Auswertung kontrolliert auf einen Referenzpunkt zurückkehrt?

Die konzeptionelle Antwort ist ja. Die erforderlichen Grundmechanismen – kontinuierliche Zustände, lokale Kopplung, Sättigung, Relaxation und räumliche Auslese – sind aus Analog-, Sensor- und Halbleitertechnik bekannt. Die offene Forschungsfrage ist, ob ihre konkrete Kombination eine nützliche und messbar effiziente Wahrnehmungsfunktion ergibt.

2. Technische Definition

2.1 Wahrnehmung als Zustandsabbildung

Für dieses Konzept bezeichnet Wahrnehmung ausschließlich:

Die reproduzierbare Transformation eines gegenwärtigen Eingangsmusters in eine räumlich verteilte, messbare interne Feldform.

Eine technische Feldwahrnehmung ist gegeben, wenn:

- ein Eingang die interne Feldverteilung kausal verändert,
- verschiedene Eingänge unterscheidbare Feldformen erzeugen,
- gleiche Eingänge innerhalb festgelegter Toleranzen vergleichbare Feldformen hervorbringen,
- relevante räumliche oder zeitliche Eigenschaften am Ausgang messbar sind,
- das System nach Ende des Eingangs definiert zum Referenzzustand zurückkehrt.

2.2 Keine dauerhafte Speicherung

Die Feldform ist ein vorübergehender Betriebszustand. Kapazitäten, Hysterese und endliche Relaxationszeiten können kurzfristige Nachläufe verursachen. Diese werden zunächst als Bauelementdynamik behandelt, nicht als eigenständige Speicherfunktion. Für zeitabhängige Anwendungen darf die Relaxationsbahn ausgewertet werden; danach muss die kontrollierte Rückführung einen reproduzierbaren Ausgangszustand wiederherstellen.

2.3 Der Arbeitsbereich –3 bis +3

Der lokale Zustand ist eine kontinuierliche Größe:

$$u(x, y, t) \in [-3, +3]$$

Die Werte bilden keine siebenwertige Logik. Zwischenwerte sind ausdrücklich zulässig. Die Zahlen sind normierte technische Grenzwerte und können in einer Realisierung beispielsweise Spannungen, Strömen, Ladungsdichten, Polarisationsgraden, Phasenlagen oder Leitwerten zugeordnet werden.

Der größere Darstellungsraum kann bei gleicher absoluter physikalischer Unterscheidungsschwelle Δ mehr unterscheidbare Pegel bereitstellen. Näherungsweise gilt $N \approx 6/\Delta + 1$ für $-3 \dots +3$, gegenüber $N \approx 2/\Delta + 1$ für $-1 \dots +1$. Der Gewinn beträgt damit ungefähr den Faktor drei, sofern Rauschen, Linearität und Ausleseelektronik die gleiche Schrittweite tatsächlich erhalten. Bei einer festen Anzahl digitaler Auslesecodes entsteht dagegen keine zusätzliche Auflösung; dann verteilen sich dieselben Codes lediglich über einen größeren Bereich. Der beanspruchte Darstellungsgewinn setzt deshalb einen entsprechend nutzbaren physikalischen Dynamikbereich voraus.

2.3.1 Funktionale Begründung der Grenze

Die Zahl 3 wird in diesem Konzept nicht als Naturkonstante verstanden. Sie bezeichnet eine normierte Entwurfsgrenze, durch die auf jeder Seite des Rückführungspunkts drei funktional unterscheidbare Intensitätsregime abgebildet werden können. Mit $a = |u-r|$ lassen sie sich zunächst wie folgt definieren:

1. **Sensitiver Bereich ($0 \leq a < 1$):** Kleine Eingangsunterschiede sollen mit hoher Empfindlichkeit erhalten bleiben. Die Rückführung ist vergleichsweise schwach.
2. **Integrationsbereich ($1 \leq a < 2$):** Stärkere oder überlagerte Eingänge können gekoppelte und nichtlineare Feldmuster ausbilden. Die Rückführung nimmt zu.
3. **Sättigungs- und Schutzbereich ($2 \leq a \leq 3$):** Große Auslenkungen werden begrenzt. Eine starke Rückführung verhindert, dass das Feld seinen vorgesehenen Arbeitsraum dauerhaft verlässt.

Eine mögliche mathematische Umsetzung ist eine zustandsabhängige Rückführungsstärke:

$$\partial u / \partial t = F_{\text{Eingang}} + D \nabla^2 u - k(|u-r|)(u-r) + \eta$$

$$k_1 < k_2 < k_3$$

Dabei gelten k_1 , k_2 und k_3 in den drei genannten Bereichen. Der Übergang kann stufig oder, zur Vermeidung harter Schaltgrenzen, kontinuierlich geglättet ausgeführt werden.

2.3.2 Warum zusätzliche Bereiche nicht automatisch nützen

Eine Erweiterung auf $-4 \dots +4$, $-5 \dots +5$ oder größere Zahlenbereiche erzeugt für sich genommen weder eine neue Feldfunktion noch zusätzliche Information. Ohne ein weiteres physikalisch unterscheidbares Verhaltensregime wäre sie lediglich eine andere Skalierung. Zusätzliche Bereiche würden zugleich höhere Anforderungen an Dynamikbereich, Rauschabstand, Bauteiltoleranzen, Kalibrierung und gegebenenfalls Energiebedarf stellen. Bei unveränderter digitaler Auslesebreite könnte sich sogar die Auflösung pro normierter Einheit verschlechtern.

Der Bereich $-3 \dots +3$ ist deshalb als kleinster symmetrischer Funktionsraum motiviert, **der die Folge Wahrnehmung, Integration und Begrenzung** auf beiden Seiten eines kontrollierten Rückführungspunkts ausdrückt. Zusätzliche Information soll vorrangig durch räumliche Feldform, Verteilungsbreite, Gradienten, zeitliche Entwicklung und gekoppelte Muster entstehen, nicht durch eine unbegründete Verlängerung der Zustandsachse.

Diese Begründung bleibt eine prüfbare Entwurfsannahme. Ob drei Regime gegenüber zwei, vier oder einer vollständig glatten Kennlinie technisch optimal sind, muss anhand von Informationsgehalt, Robustheit, Energiebedarf und Realisierungsaufwand experimentell verglichen werden.

Die Information liegt nicht nur im lokalen Pegel, sondern in der gesamten Feldform $U(t) = \{u(x, y, t)\}$. Dadurch können Lage, Richtung, Ausdehnung, Symmetrie, Gradient, Amplitude, Phase oder Veränderung eines Eingangsmusters physikalisch abgebildet werden.

3. Funktionsprinzip

Die minimale Signalkette lautet:

```
Sensor oder Datenwandler
→ gekoppelte Feldregionen
→ dynamische Feldform in [-3,+3]
→ räumliche und zeitliche Auslese
→ kontrollierte Rückführung zum Referenzfeld
```

Der Eingangswandler überführt Licht, Druck, Schall, Temperatur, elektromagnetische Größen, chemische Konzentrationen oder digital vorbereitete Daten in eine räumliche Anregung. Die gekoppelte Struktur entwickelt daraus selbsttätig eine Feldform. Ein Auslesearray misst die vollständige Verteilung oder daraus abgeleitete Merkmale. Eine Rückführungsstruktur stellt anschließend den definierten Ausgangszustand wieder her.

Mögliche Ausgaben sind:

- eine vollständige zweidimensionale Feldkarte,
- Schwerpunkt, Ausdehnung und Orientierung,
- Gradienten, Kanten und lokale Kontraste,
- Symmetrie-, Phasen- oder Kohärenzmaße,
- zeitliche Änderungsraten,
- Abstand zum Referenzfeld,
- Ereignis- oder Klassifikationssignale für nachgelagerte Elektronik.

4. Mathematisches Grundmodell

Eine skalare Felddynamik kann durch folgende Gleichung beschrieben werden:

$$\partial u / \partial t = D \cdot \Delta u + K[u] + G(I) - \lambda(u-r) - \partial V_B(u) / \partial u + \eta$$

Dabei bezeichnet $u(x, y, t)$ den lokalen Feldwert, $I(x, y, t)$ den aktuellen Eingang, $D \cdot \Delta u$ die lokale räumliche Kopplung, $K[u]$ weitere gerichtete oder nichtlokale Kopplungen und $G(I)$ die Eingangswandlung. Der Term $\lambda(u-r)$ führt das Feld zum Referenzwert r zurück. V_B begrenzt den Arbeitsbereich und η fasst Rauschen sowie Bauteilstreuung zusammen.

Ein mögliches mathematisches Begrenzungspotential im offenen Intervall lautet:

$$V_B(u) = \beta / (9 - u^2)$$

Eine reale Schaltung muss dieses Potential nicht wörtlich implementieren. Sättigung, Clamping oder eine nichtlineare Materialantwort können dieselbe begrenzende Funktion erfüllen.

Ohne Eingang und ohne weitere Anregung reduziert sich die Dynamik näherungsweise auf:

$$\begin{aligned} \partial u / \partial t &= -\lambda(u-r) \\ u(t) &= r + [u(t_0) - r] \cdot \exp[-\lambda(t-t_0)] \end{aligned}$$

Damit ist die Rückführungszeit über λ kontrollierbar. Statt eines skalaren Punkts kann ein räumlich strukturiertes Referenzfeld $R(x, y)$ verwendet werden. So lassen sich Nullstellung, Vorspannung oder eine anwendungsspezifische Grundgeometrie definieren.

Eine feldförmige Ausgabe kann durch gewichtete räumliche Funktionale entstehen:

$$y_j(t) = \iint w_j(x, y) \cdot \Phi[u, \nabla u, \partial u / \partial t] \, dx dy$$

Diese Form erlaubt sowohl direkte Feldkarten als auch kompakte Merkmalsausgaben.

5. Technologische Berührungspunkte

Der Ausgangspunkt dieses Konzepts war die eigenständige Überlegung, binäre Zwischenrepräsentationen für bestimmte Wahrnehmungsaufgaben durch eine begrenzte dynamische Feldform zu ergänzen. Ein

anschließender Vergleich mit dem Stand der Forschung zeigt, dass wesentliche Teilmechanismen bereits in mehreren Disziplinen untersucht wurden. Diese Berührungspunkte stützen die prinzipielle Machbarkeit, begründen aber keine Aussage über Priorität oder Schutzfähigkeit.

5.1 Cellular Neural beziehungsweise Nonlinear Networks

Chua und Yang beschrieben 1988 zweidimensionale Netze aus lokal gekoppelten, kontinuierlichen nichtlinearen Zellen. Die Netzdynamik kann räumliche Muster parallel entwickeln und in stabile Zustände überführen. Spätere analoge CMOS-Implementierungen wurden für Bildverarbeitung und räumliche Dynamik eingesetzt.

Der direkte Berührungspunkt liegt in den kontinuierlichen lokalen Zuständen, der Nachbarschaftskopplung und der selbsttätigen Entwicklung eines globalen Musters. Das vorliegende Konzept ergänzt eine explizite sensorische Wahrnehmungsdefinition, den normierten Bereich $-3...+3$, die feldförmige Auslese und eine kontrollierte Rückführung ohne vorausgesetzte dauerhafte Speicherung.

5.2 Reaktions-Diffusions-Chips

Analoge CMOS-Reaktions-Diffusions-Schaltungen bilden lokale Reaktion und räumliche Diffusion direkt in Hardware nach. Gefertigte Versuchschips zeigen, dass komplexe räumliche Muster durch physikalische Dynamik entstehen können, ohne jeden inneren Übergang digital zu berechnen.

Dies ist dem Prinzip der selbsttätigen Feldbildung besonders nahe. Der Unterschied besteht darin, dass Reaktions-Diffusions-Chips typischerweise eine spezifische Modellgleichung emulieren, während der Wahrnehmungschip eine anwendungsbezogene, begrenzte und rückgeführte Eingangsabbildung anstrebt.

5.3 In-Sensor-Computing

In-Sensor-Computing verlagert Rechenoperationen direkt in Sensorarrays. So wurden programmierbare Silizium-Fotodiodennetze demonstriert, die analoge Bildfilter bereits in der Sensorebene ausführen. Der gemeinsame Ansatz ist die Reduktion von Datenbewegung zwischen Erfassung und Verarbeitung.

Viele dieser Systeme implementieren jedoch vorab definierte Operationen wie Multiply-Accumulate oder Faltung. Der hier beschriebene Chip nutzt dagegen die gekoppelte Feldform selbst als primäre interne Darstellung.

5.4 Ereignisbasierte und neuromorphe Sensoren

Dynamische Bildsensoren reagieren lokal und asynchron auf Helligkeitsänderungen, statt vollständige Bildfolgen mit fester Taktrate auszugeben. Dies zeigt, dass gegenwartsbezogene, kontinuierliche Sensordynamik und kontrollierte lokale Rückstellung in integrierter Hardware praktisch nutzbar sind.

Solche Sensoren geben üblicherweise adressierte Ereignisse aus. Sie bilden nicht notwendigerweise ein räumlich gekoppeltes internes Feld. Für den Wahrnehmungschip liefern sie dennoch wichtige Vorbilder für lokale Eingangswandlung, geringe Latenz und ereignisorientierte Auslese.

5.5 Physikalisches Reservoir-Computing

Physikalische Reservoirs nutzen die nichtlineare Dynamik eines Materials oder Netzwerks, um Eingänge in einen hochdimensionalen Zustandsraum abzubilden. Memristive, photonische, mechanische und elektronische Demonstratoren belegen die technische Breite dieses Ansatzes.

Der zentrale Unterschied liegt im Umgang mit der Zeitabhängigkeit: Reservoir-Computing nutzt häufig eine ausklingende Abhängigkeit von früheren Eingängen. Beim hier vorgeschlagenen Chip ist eine solche Nachwirkung nur eine kontrollierte Übergangsdynamik; anschließend soll das Referenzfeld gezielt wiederhergestellt werden.

5.6 Gekoppelte Oszillator- und Ising-Chips

Große Arrays gekoppelter Ringoszillatoren zeigen, dass ein integriertes System durch lokale Wechselwirkungen schnell in globale Phasenmuster relaxieren kann. Ein publizierter 1.968-Knoten-Chip demonstrierte die Skalierbarkeit dieses Prinzips für Optimierungsaufgaben.

Der Wahrnehmungschip verfolgt keine Ising-Optimierung. Relevant ist hier der Nachweis, dass eine globale physikalische Konfiguration auf einem Chip kontrolliert entstehen, gemessen und für eine technische Aufgabe genutzt werden kann.

6. Eigenständige Kombination

Merkmal	Bestehende Berührungspunkte	Schwerpunkt dieses Whitepapers
Interner Zustand	Analoge Pegel, Zellzustände, Phasen oder Leitwerte	Kontinuierliche räumliche Feldform
Arbeitsbereich	Technologiespezifisch, häufig normiert	Explizit symmetrisch und begrenzt auf $-3...+3$
Eingang	Bild, Zeitreihe, Bias oder Optimierungsproblem	Sensorfeld oder räumlich kodierte technische Daten
Verarbeitung	Faltung, Relaxation, Reservoir- oder Netzwerkdynamik	Selbsttätige Bildung einer Wahrnehmungsfeldform
Ausgabe	Ereignis, Klasse, Optimierungslösung oder Skalar	Feldkarte und/oder räumlich-zeitliche Merkmale
Zeitverhalten	Teilweise persistierend oder mit kurzzeitiger Nachwirkung	Definierte Übergangsdynamik mit kontrollierter Rückführung
Ziel	Rechnen, Erkennen, Optimieren oder Speichern	Gegenwartsbezogene Zustandsabbildung ohne Speicheranspruch

Die mögliche Eigenständigkeit liegt somit nicht in einem einzelnen Bauelement und nicht allein in der Skalierung $-3...+3$. Sie liegt in der Systemdefinition und im Zusammenspiel von Eingangswandlung, gekoppeltem Feld, symmetrischer Begrenzung, räumlicher Auslese und definiertem Reset. Ob diese Kombination gegenüber dem Stand der Technik neu oder schutzfähig ist, kann nur eine gesonderte Patent- und Anspruchsrecherche klären.

7. Funktionale Architektur

Eine erste Architektur kann monolithisch oder als Mixed-Signal-System realisiert werden. Das Konzept setzt keine bestimmte Packaging-Technik voraus.

Erforderliche Funktionsblöcke sind:

- **Eingangswandler:** Überführung physikalischer oder digital vorbereiteter Signale in lokale Anregungen.
- **Feldarray:** Gekoppelte kontinuierliche Zellen mit einstellbarer lokaler und gegebenenfalls nichtlokaler Wechselwirkung.
- **Begrenzung:** Sicherung des zulässigen Bereichs von -3 bis $+3$.
- **Rückführung:** Regelbare Relaxation auf $r = 0$ oder ein programmierbares Referenzfeld $R(x, y)$.
- **Auslesearray:** Messung lokaler Werte, Gradienten, Phasen oder Integralfunktionen.
- **Digitale Schnittstelle:** Konfiguration, Kalibrierung, Diagnose und Weitergabe der Ergebnisse.

Als Substrate kommen zunächst resistiv-kapazitive CMOS-Netze, gekoppelte Oszillatoren oder ferroelektrische und memristive Bauelemente infrage. Eine Materialentscheidung vor der Festlegung der Zielaufgabe wäre verfrüht. Der erste Demonstrator sollte mit gut charakterisierbarer Mixed-Signal-Technik arbeiten, damit die Systemhypothese unabhängig von neuartigen Materialien geprüft werden kann.

8. Anwendungspotenzial

8.1 Raumfahrt, Robotik und autonome Systeme

Ein Feldarray könnte mehrere räumlich verteilte Sensoren zu einer gemeinsamen Momentaufnahme koppeln. Denkbare Aufgaben sind Annäherungs- und Kollisionsfelder, Oberflächenbelastungen, Magnetfeldverteilungen, thermische Gradienten oder lokale Anomalien. Interessant wäre insbesondere ein energiebegrenzter Betrieb mit schneller Ereignisausgabe und nachgelagerter digitaler Verifikation.

8.2 Bild- und Bewegungssensorik

Optische Eingänge könnten unmittelbar Kanten, Bewegungsrichtungen, Kontrastinseln, Symmetrien oder Schwerpunkte als Feldgeometrie ausprägen. Das Ziel wäre keine vollständige Ersetzung digitaler Bildverarbeitung, sondern eine frühe physikalische Verdichtung relevanter Strukturen.

8.3 Taktile und strukturelle Sensorflächen

Druck-, Dehnungs- oder Vibrationsarrays besitzen bereits eine natürliche räumliche Topologie. Ein gekoppeltes Feld könnte Kontaktflächen, Lastpfade, Rissausbreitung oder ungewöhnliche Schwingungsmuster direkt abbilden.

8.4 Elektromagnetische und akustische Felder

Phasen- und Amplitudenbeziehungen mehrerer Antennen oder Mikrofone könnten in eine interne Feldform überführt werden. Daraus ließen sich Richtung, Kohärenz, Interferenz oder lokale Störquellen ableiten.

8.5 Technisch kodierte Daten

Auch nichtphysikalische Daten können verarbeitet werden, wenn sie über einen Wandler räumlich angeordnet werden. Der Chip erkennt dabei nicht automatisch deren semantische Bedeutung. Er verarbeitet ausschließlich die Geometrie und Dynamik der angebotenen Darstellung.

9. Potenzielle Vorteile

Für geeignete Aufgaben sind folgende Vorteile prüfbar:

- parallele physikalische Wechselwirkung vieler lokaler Eingänge,
- geringe Latenz bis zu einer verwertbaren Feldform,
- reduzierter Daten- und Speicherverkehr,
- direkte Verarbeitung räumlich verteilter Sensorsignale,
- robuste Wiederholbarkeit durch definierte Begrenzung und Rückführung,
- ereignisorientierte Ausgabe statt permanenter Vollfelddigitalisierung,
- mögliche Energieeinsparung bei eng passenden Aufgaben.

Diese Punkte sind Forschungsziele und keine bereits belegten Leistungsversprechen. Die Gesamtbilanz muss Eingangswandlung, Feldentwicklung, Stabilisierung, Auslese, Analog-Digital-Wandlung, Kalibrierung und Fehlerbehandlung umfassen.

10. Wissenschaftliche und technische Machbarkeit

Mathematisch: Das Konzept ist mit gekoppelten Differentialgleichungen, nichtlinearen Netzwerken und beschränkten dynamischen Systemen direkt modellierbar.

Experimentell: Ein kleines resistiv-kapazitives oder Mixed-Signal-Array mit lokaler Kopplung, einstellbarer Sättigung, räumlicher Auslese und geregelter Reset ist mit heutiger Labortechnik grundsätzlich aufbaubar.

Halbleitertechnisch: Eine Integration ist plausibel, erfordert jedoch eine sorgfältige Beherrschung von Bauteilstreuung, Temperaturdrift, Kopplungsparasiten, Rauschen und Ausleseaufwand.

Industriell: Noch nicht belegt ist, ob der Ansatz bei einer konkreten Anwendung Energie, Latenz, Baufläche oder Robustheit gegenüber etablierten Sensorprozessoren verbessert. Der Nutzen kann nur durch einen vollständigen End-to-End-Benchmark nachgewiesen werden.

Die zentrale Unsicherheit lautet nicht, ob irgendeine Feldform erzeugt werden kann. Entscheidend ist, ob eine nützliche Eingangseigenschaft reproduzierbar, kontrollierbar und insgesamt günstiger abgebildet wird als mit einem einfachen Analogfilter oder einer digitalen Verarbeitungskette.

11. Prüfbare Hypothesen und Messgrößen

Ein erster Demonstrator sollte folgende Hypothesen testen:

- **H1:** Verschiedene räumliche Eingänge erzeugen statistisch trennbare Feldformen.
- **H2:** Wiederholte gleiche Eingänge erzeugen innerhalb einer festgelegten Toleranz vergleichbare Feldformen.
- **H3:** Alle lokalen Zustände bleiben unter spezifizierten Störungen im Bereich $-3...+3$.
- **H4:** Nach Entfernen des Eingangs erreicht das Feld den Rückführungspunkt innerhalb einer spezifizierten Zeit und Genauigkeit.
- **H5:** Die gekoppelte Feldform enthält für die Zielaufgabe mehr nutzbare Information als ungekoppelte analoge Sensorkanäle.
- **H6:** Energie und Latenz des Gesamtsystems sind für die Zielaufgabe günstiger als bei festgelegten Vergleichssystemen.
- **H7:** Unter gleichen Randbedingungen erreicht die Drei-Regime-Kennlinie ein günstigeres Verhältnis aus unterscheidbaren Feldformen, Robustheit, Energiebedarf und Kalibrierungsaufwand als Zwei-, Vier-Regime- oder vollständig glatte Vergleichskennlinien.

Zu messen sind Feldform, Trennbarkeit, Wiederholbarkeit, Grenzverletzungen, Rückführungszeit, Rückführungsfehler, Temperatur- und Rauschabhängigkeit, Kalibrierungsaufwand, Latenz und Energie vom Eingang bis zur verwertbaren Ausgabe.

Pflichtbaselines sind ein digitaler Sensorprozessor, ein klassischer Analogfilter, ein ungekoppeltes Sensorarray und ein einfaches resistiv-kapazitives Netzwerk. Das Konzept bietet für eine konkrete Anwendung keinen eigenständigen Nutzen, wenn eine einfachere Baseline dieselben Merkmale mit gleicher oder besserer Effizienz erzeugt oder die Auslese den möglichen Vorteil aufzehrt.

12. Vorgeschlagenes Entwicklungsprogramm

Phase 1: Mathematischer Demonstrator

Simulation eines zweidimensionalen Feldes mit 16×16 oder 32×32 gekoppelten Regionen, kontinuierlichen Zuständen in $-3 \dots +3$, räumlichen Eingaben, Bauteilstreuung, Rauschen und einstellbarem Rückführungspunkt. Zwei-, Drei- und Vier-Regime-Ausführungen sowie eine vollständig glatte Kennlinie werden unter gleichen Randbedingungen verglichen.

Phase 2: Baselinevergleich

Vergleich gegen digitale Faltung, klassische Analogfilter, ungekoppelte Sensorkanäle und resistiv-kapazitive Netze anhand derselben Eingaben und Ausgabemetriken.

Phase 3: Labordemonstrator

Aufbau eines kleinen diskreten oder integrierten Mixed-Signal-Arrays. Primäres Ziel ist der Nachweis stabiler Feldformen und einer reproduzierbaren Rückführung, nicht die sofortige Optimierung der Leistungsaufnahme.

Phase 4: Anwendungsspezifischer Prototyp

Integration mit genau einer räumlichen Sensoraufgabe, beispielsweise einer taktilen Fläche, einem Mikrofonarray oder einem optischen Kontrastfeld.

Phase 5: Halbleitermapping und Skalierung

Erst nach erfolgreichem Funktionsnachweis werden CMOS-, ferroelektrische, spintronische, photonische, oszillatorische oder memristive Implementierungen anhand messbarer Anforderungen verglichen.

13. Vorschlag für eine industrielle Kooperation

Für einen Industriepartner wäre ein begrenztes Vorprojekt sinnvoll, das nicht mit einer vollständigen Chipentwicklung beginnt. Ein gemeinsames Team aus Mixed-Signal-Design, Sensorik, nichtlinearer Dynamik und Systembenchmarking könnte innerhalb eines klar definierten Programms:

- eine Zielanwendung und verbindliche Baselines festlegen,
- das mathematische Modell und die Rückführungsregel simulieren,
- einen kleinen elektrischen Demonstrator aufbauen,

- Nutzen und Grenzen anhand offener Messgrößen dokumentieren,
- auf dieser Grundlage über eine ASIC- oder Spezialmaterial-Implementierung entscheiden.

Ein positives Ergebnis wäre nicht zwingend ein universeller neuer Prozessor. Bereits ein energieeffizienter Sensor-Front-End-Baustein für eine klar abgegrenzte Aufgabe könnte industriell relevant sein.

14. Schlussfolgerung

Ein felddasierter Wahrnehmungschip ist eine wissenschaftlich plausible Spezialarchitektur. Sein interner Zustand ist keine binäre Bitfolge und keine dauerhaft gespeicherte Klasse, sondern eine vorübergehende räumliche Feldform innerhalb des kontinuierlichen Bereichs von -3 bis $+3$. Ein kontrollierter Rückführungspunkt stellt nach jedem Vorgang einen definierten Ausgangszustand wieder her.

Die Forschung zu gekoppelten analogen Zellnetzen, Reaktions-Diffusions-Chips, In-Sensor-Computing, ereignisbasierten Sensoren, physikalischen Reservoirs und Oszillatorarrays zeigt, dass die benötigten Teilmechanismen real sind. Der offene Beitrag dieses Konzepts liegt in ihrer gezielten Kombination für eine gegenwartsbezogene Feldwahrnehmung mit expliziter Begrenzung und Rückführung.

Der nächste belastbare Schritt ist ein falsifizierbarer mathematischer und elektrischer Demonstrator mit vollständigem Baselinevergleich. Erst dieser Nachweis kann zeigen, ob aus der plausiblen Idee eine wirtschaftlich relevante Chipfunktion wird. Das Whitepaper beschreibt keine fertige Hardware, keinen belegten Leistungsvorteil und erhebt keine Aussage über Patentierbarkeit oder historische Priorität.

Literatur

- Chua, L. O.; Yang, L.: "Cellular Neural Networks: Theory." *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 35(10), 1257–1272, 1988. DOI: <https://doi.org/10.1109/31.7600>
- Asai, T.: "Analog reaction-diffusion chip and its application." *Oyo Buturi*, 72(10), 1286–1290, 2003. DOI: https://doi.org/10.11470/oubutsu.72.10_1286
- Lichtsteiner, P.; Posch, C.; Delbrück, T.: "A 128×128 120 dB 15 μ s Latency Asynchronous Temporal Contrast Vision Sensor." *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 43(2), 566–576, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1109/JSSC.2007.914337>
- Jang, H. et al.: "In-sensor optoelectronic computing using electrostatically doped silicon." *Nature Electronics*, 5, 519–525, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41928-022-00819-6>
- Moy, W. et al.: "A 1,968-node coupled ring oscillator circuit for combinatorial optimization problem solving." *Nature Electronics*, 5, 310–317, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41928-022-00749-3>
- Choi, S. et al.: "3D-integrated multilayered physical reservoir array for learning and forecasting time-series information." *Nature Communications*, 15, 2044, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46323-7>
- Liang, X. et al.: "Physical reservoir computing with emerging electronics." *Nature Electronics*, 7, 193–206, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41928-024-01133-z>